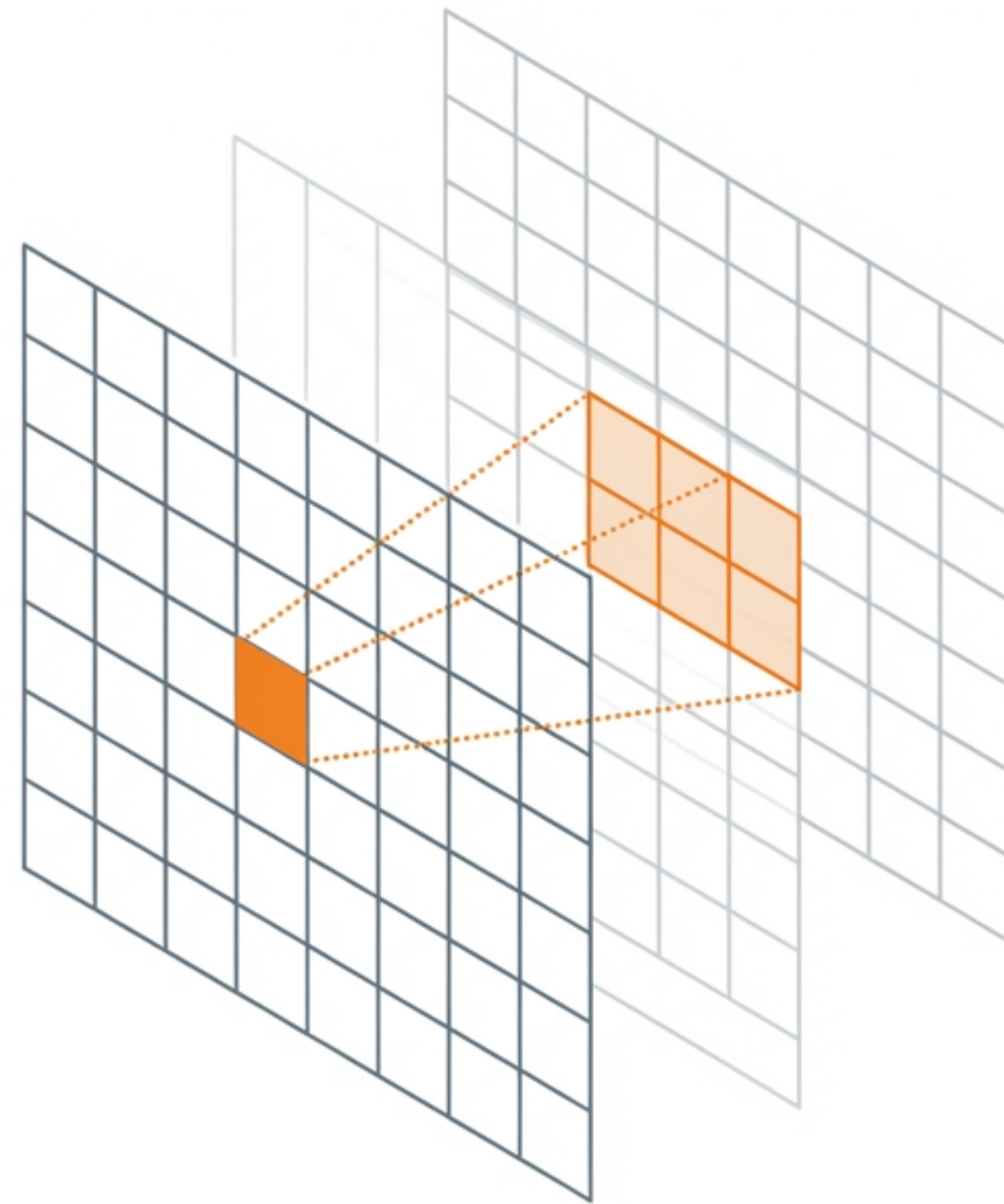


Chương 6. Mạng CNN

Tiết 1/3 - Kiến trúc Mạng CNN
và Các kỹ thuật cơ bản

Nội dung cốt lõi:

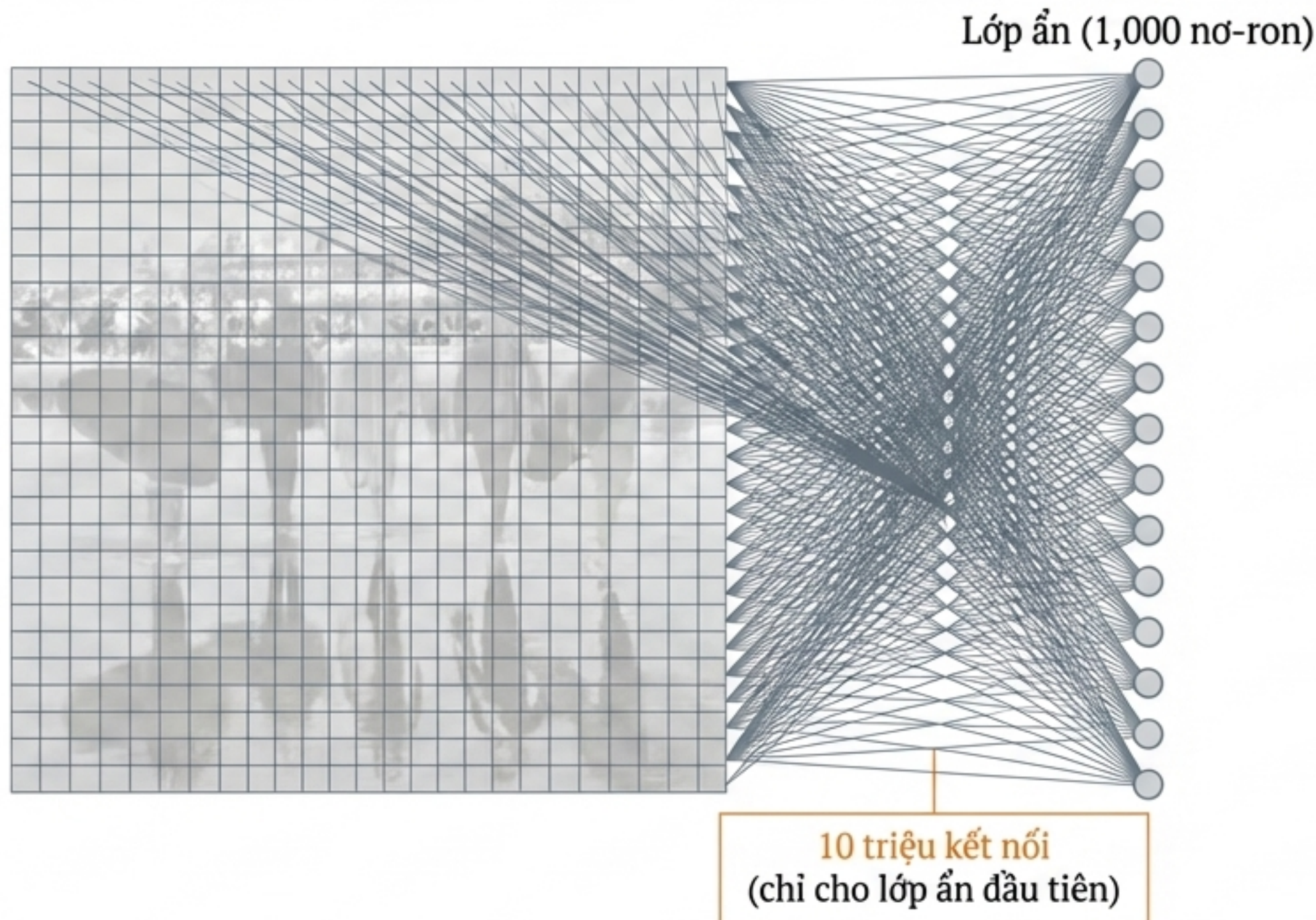
- 6.1. Kiến trúc CNN
- 6.2. Các kỹ thuật cơ bản



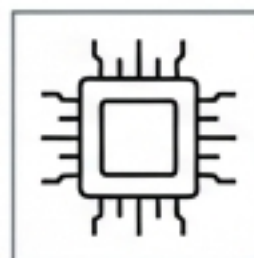
Sự Bùng nổ Tham số: Hạn chế của Mạng ANN Truyền thống

Mạng Fully Connected (Kết nối đầy đủ) thất bại khi xử lý ảnh kích thước lớn do khối lượng tính toán khổng lồ.

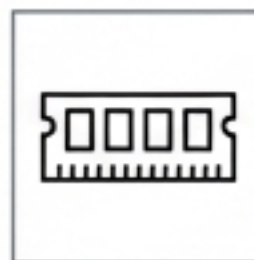
VẤN ĐỀ: KẾT NỐI ĐẦY ĐỦ



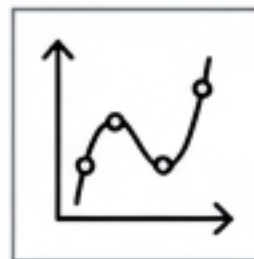
HẬU QUẢ: GÁNH NẶNG TÍNH TOÁN



Hậu quả 1: Tiêu tốn bộ nhớ



Hậu quả 2: Nút thắt tính toán



Hậu quả 3: Rủi ro quá khớp (Overfitting) cực cao

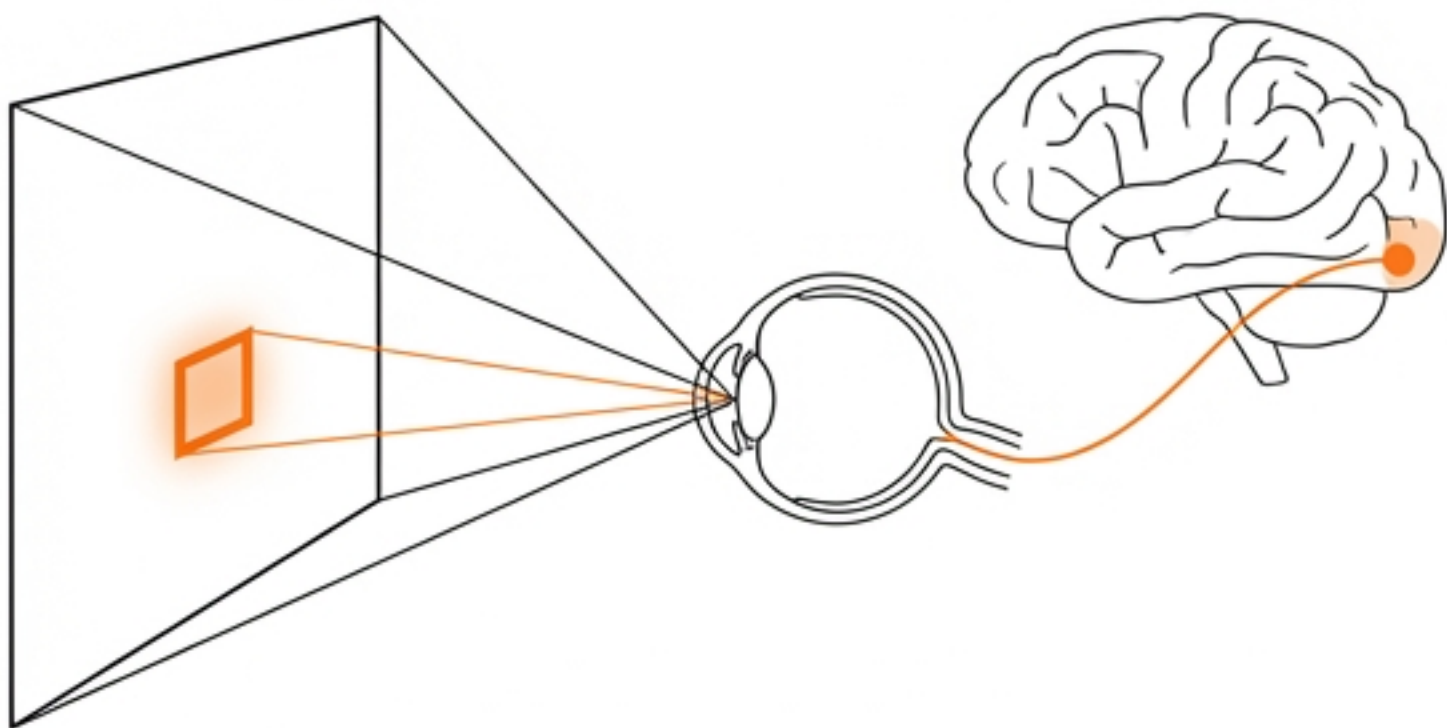
Đầu vào: Ảnh 100x100 = 10,000 pixels
Lớp ẩn: 1,000 nơ-ron

$10,000 \times 1,000 = 10,000,000$ trọng số

Giải pháp từ Sinh học: Vùng Cảm nhận Cục bộ

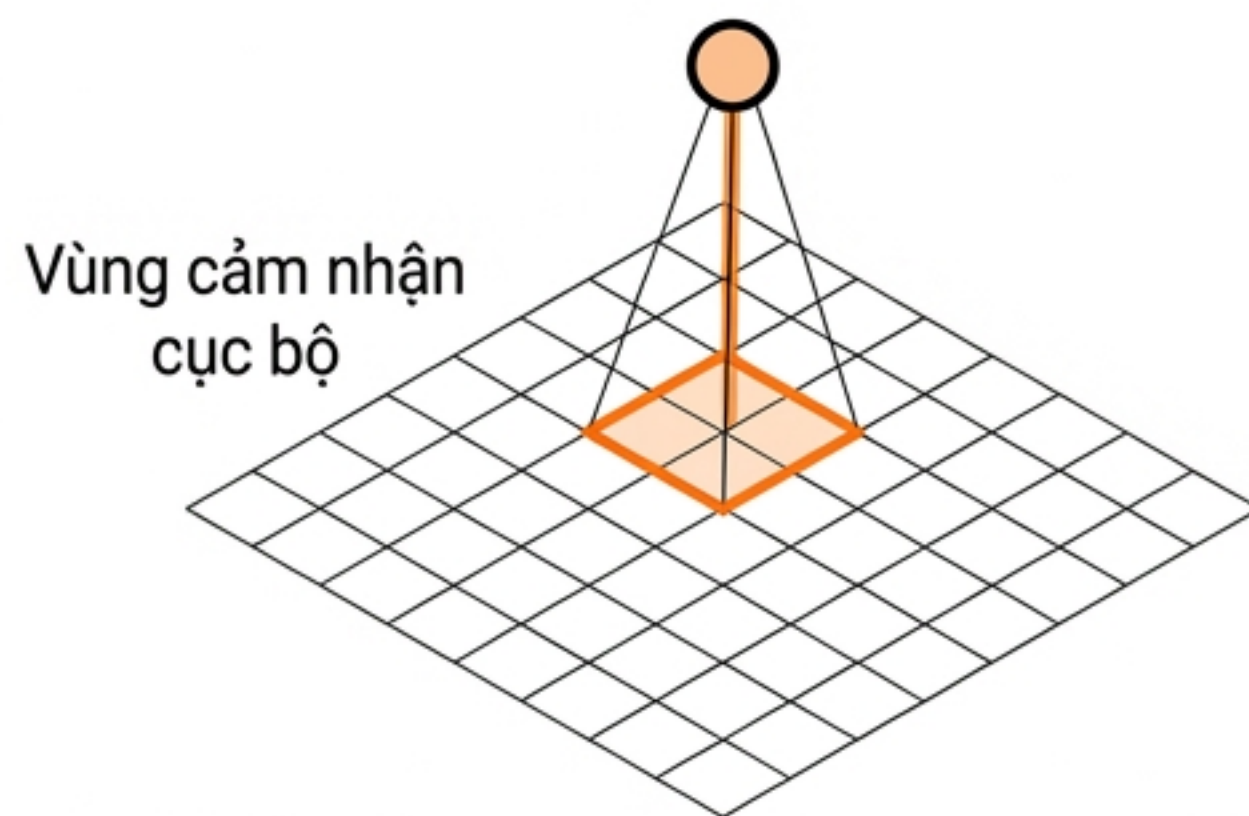
Kiến trúc CNN bắt nguồn từ nguyên lý hoạt động của vỏ não thị giác.

Cảm hứng Sinh lý học



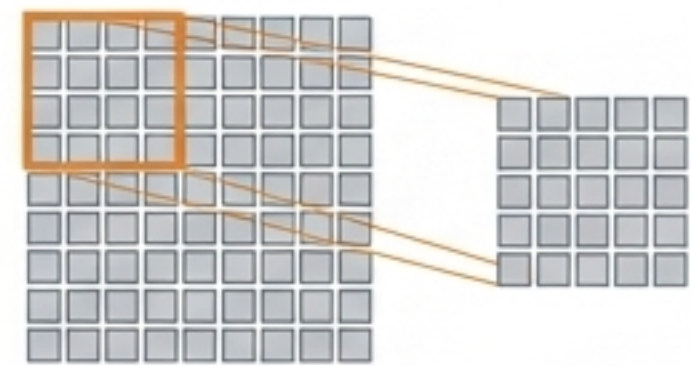
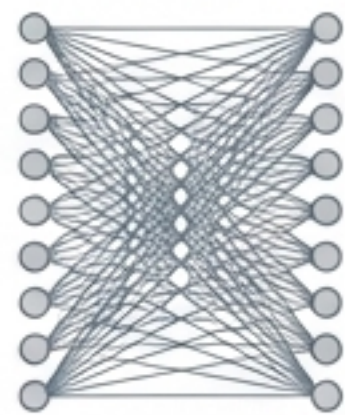
Nơ-ron sinh học chỉ phản ứng với các kích thích trong một vùng không gian cực kỳ hạn chế.

Giải pháp Kiến trúc CNN



1. Lớp kết nối cục bộ (Partially Connected Layers): Giới hạn phạm vi kết nối của mỗi nơ-ron.
2. Chia sẻ trọng số (Weight Sharing): Dùng chung một bộ lọc cho toàn bộ bức ảnh.

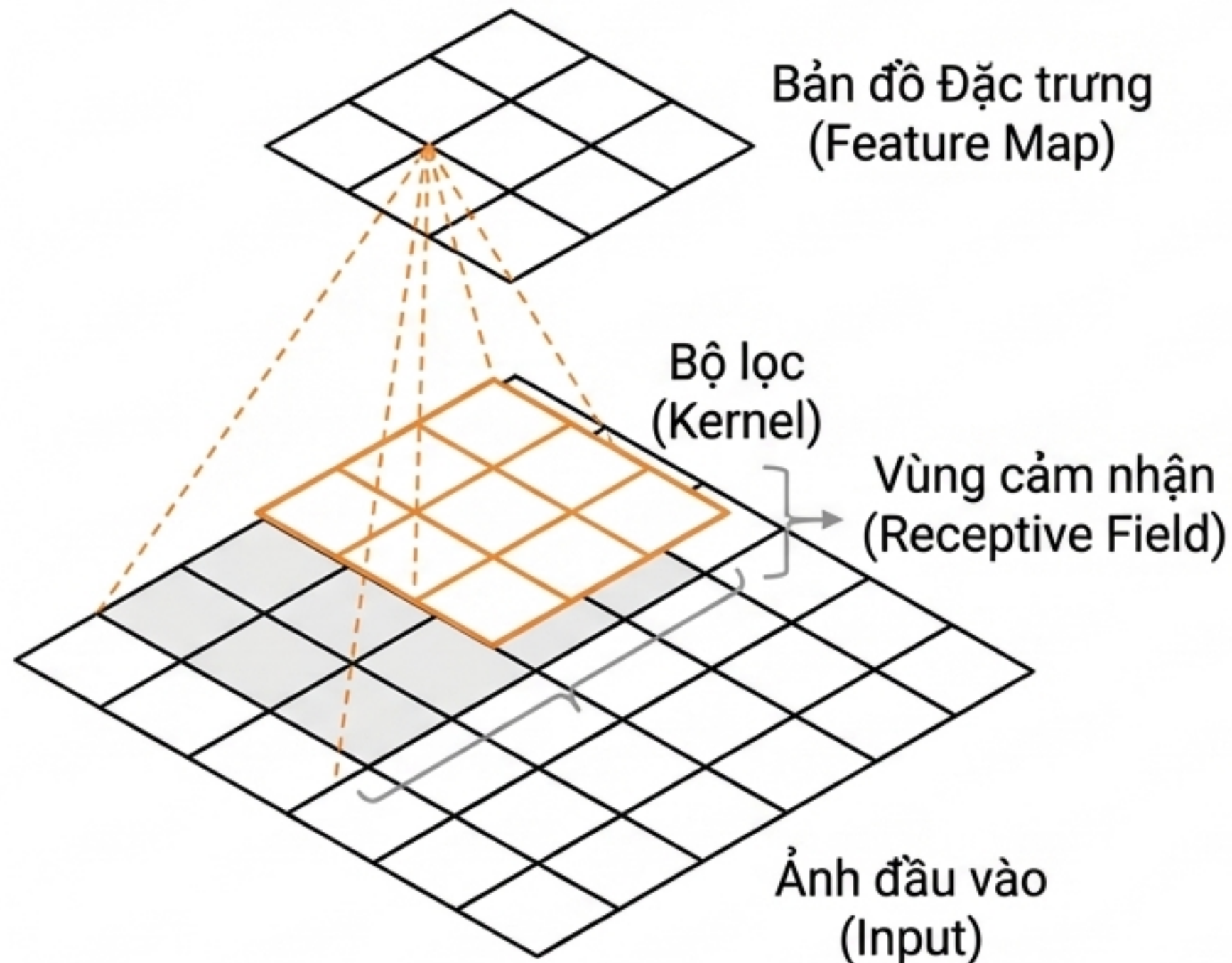
So sánh Cấu trúc: Tự do hóa vs. Ràng buộc Không gian



Đặc điểm	Mạng Nơ-ron Truyền thống (ANN)	Mạng Tích chập (CNN)
Mô hình Kết nối	Toàn cục (Global)	Cục bộ (Local)
Trọng số (Weights)	Độc lập cho mỗi kết nối	Chia sẻ (Shared) trên toàn bộ ảnh
Nhận thức Không gian	Phá vỡ cấu trúc 2D thành vector 1D	Bảo toàn hệ thống phân cấp không gian 2D
Số lượng Tham số	Bùng nổ theo hàm mũ	Được nén và kiểm soát chặt chẽ

Khối Xây dựng Cốt lõi: Lớp Tích chập (Convolutional Layer)

Nhiệm vụ: Trích xuất đặc trưng hình học (đường thẳng, góc cạnh) thông qua phép chập.



1. Bộ lọc (Kernels/Filters): Ma trận trọng số nhỏ trượt qua toàn bộ ảnh đầu vào.

2. Kết nối Cục bộ: Nơ-ron chỉ tương tác với các pixel nằm trong Vùng cảm nhận.

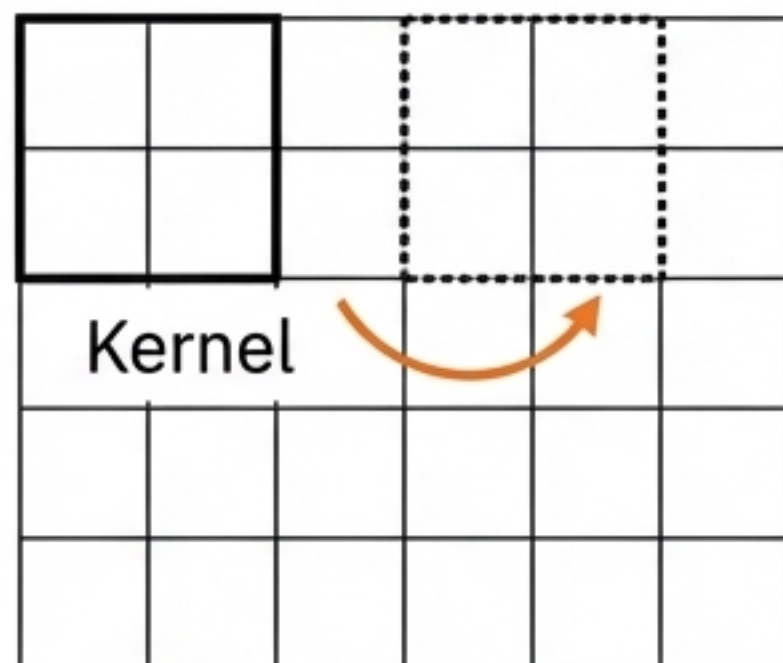
3. Bản đồ Đặc trưng: Kết quả hình học sinh ra sau khi áp dụng bộ lọc.

4. Chia sẻ Trọng số: Tất cả nơ-ron trong cùng Bản đồ Đặc trưng dùng chung một bộ weights/biases.

Tham số Lớp Tích chập: Bước trượt (Stride)

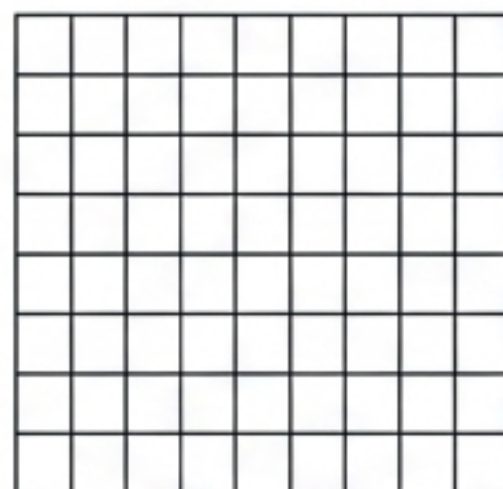
Khoảng cách (số pixel) mà bộ lọc di chuyển sau mỗi phép tính.

Bước trượt = 1

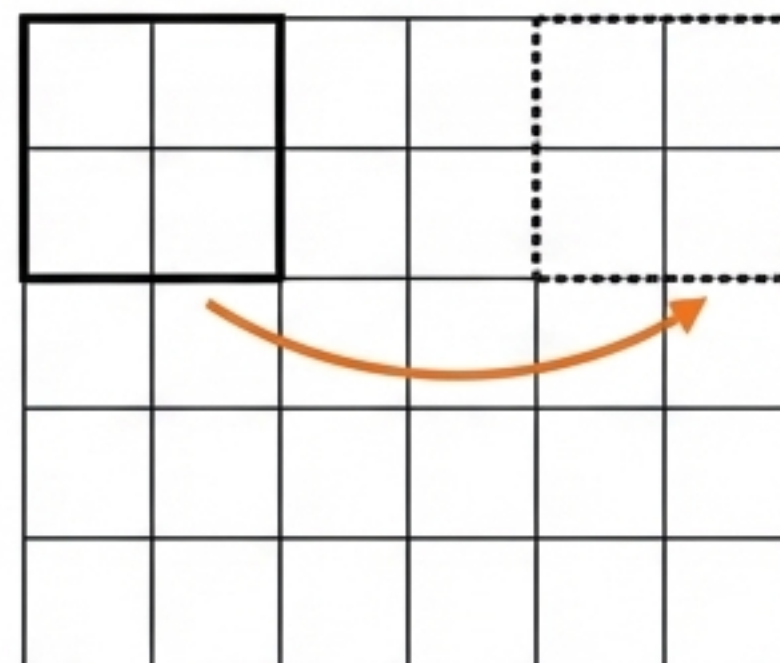


Di chuyển 1 pixel

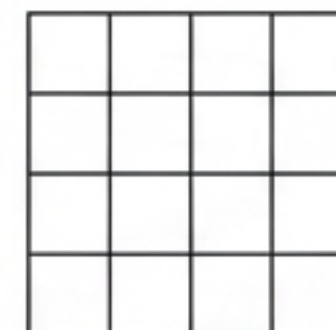
- Bộ lọc nhích từng pixel một.
- Giữ lại tối đa thông tin không gian.
- Chi phí tính toán cao.



Bước trượt > 1 (VD: 2)



- Bộ lọc nhảy cóc qua các block.
- Giảm nhanh kích thước không gian (giảm chiều).
- Giảm độ phức tạp tính toán đáng kể.



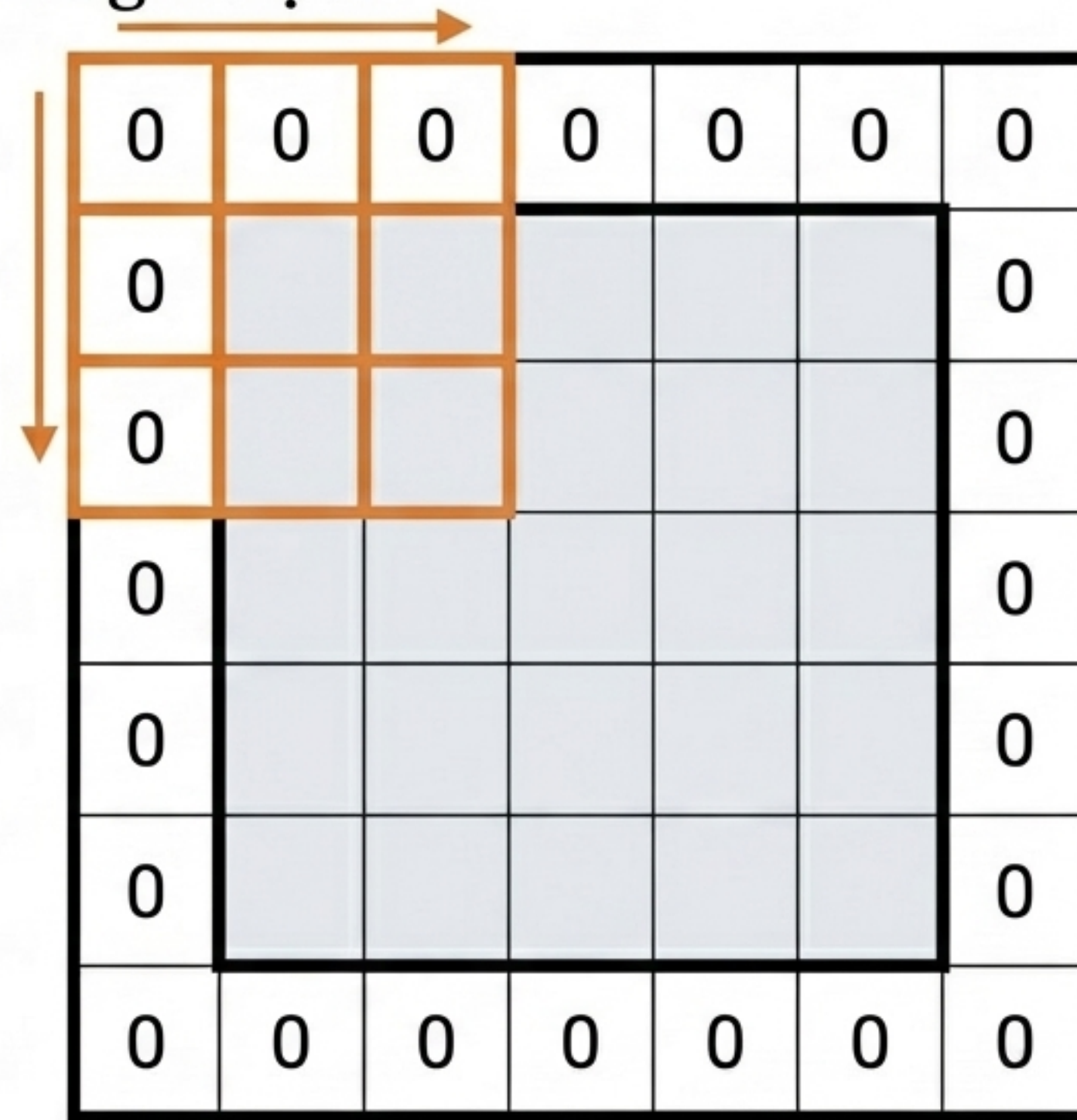
Thêm số Lớp Tích chập: Phần đệm (Zero Padding)

Kỹ thuật bao bọc ảnh đầu vào bằng các viền giá trị 0.

Vấn đề: Sau mỗi lớp tích chập, kích thước ảnh tự động bị thu nhỏ lại. Thông tin ở rìa ảnh bị bỏ qua.

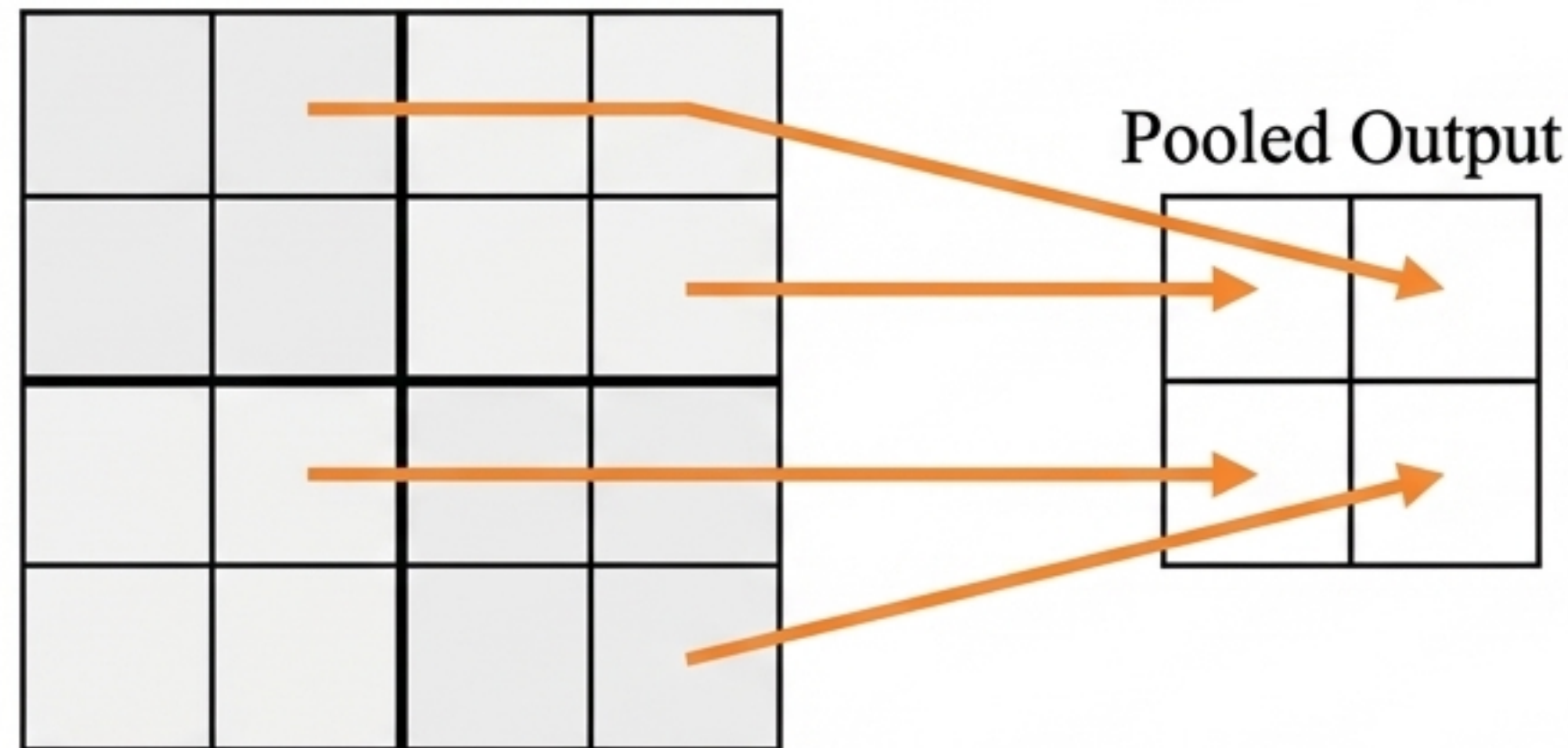
Cơ chế: Thêm ma trận số 0 xung quanh biên của ảnh gốc.

Mục đích cốt lõi: Giữ nguyên kích thước không gian (chiều cao / chiều rộng) cho Bản đồ đặc trưng đầu ra, cho phép xây dựng các mạng CNN sâu hơn mà không bị mất dữ liệu.



Lớp Gộp (Pooling Layer): Nén và Giảm Chiều

Lấy mẫu con (**Subsampling**) để chắt lọc thông tin quan trọng nhất.



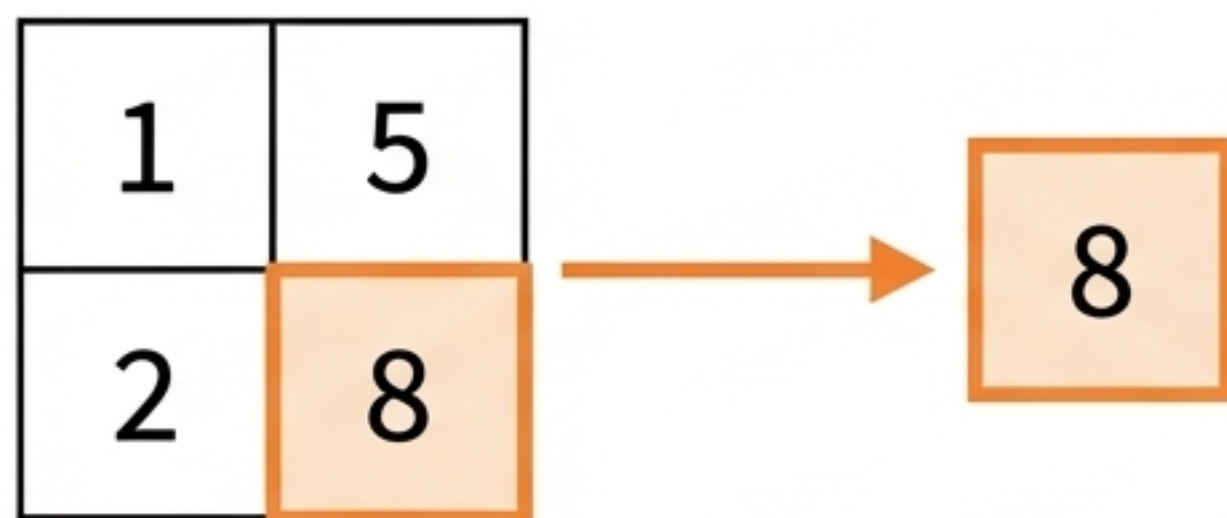
Vai trò Chiến lược:

1. Giảm nhanh kích thước không gian của Bản đồ đặc trưng.
2. Tiết kiệm bộ nhớ và giảm khối lượng tính toán.
3. Hạn chế tối đa rủi ro Quá khớp (Overfitting) bằng cách giảm mạnh số lượng tham số.

Đặc điểm Toán học: Không Có Trọng Số Cần Học

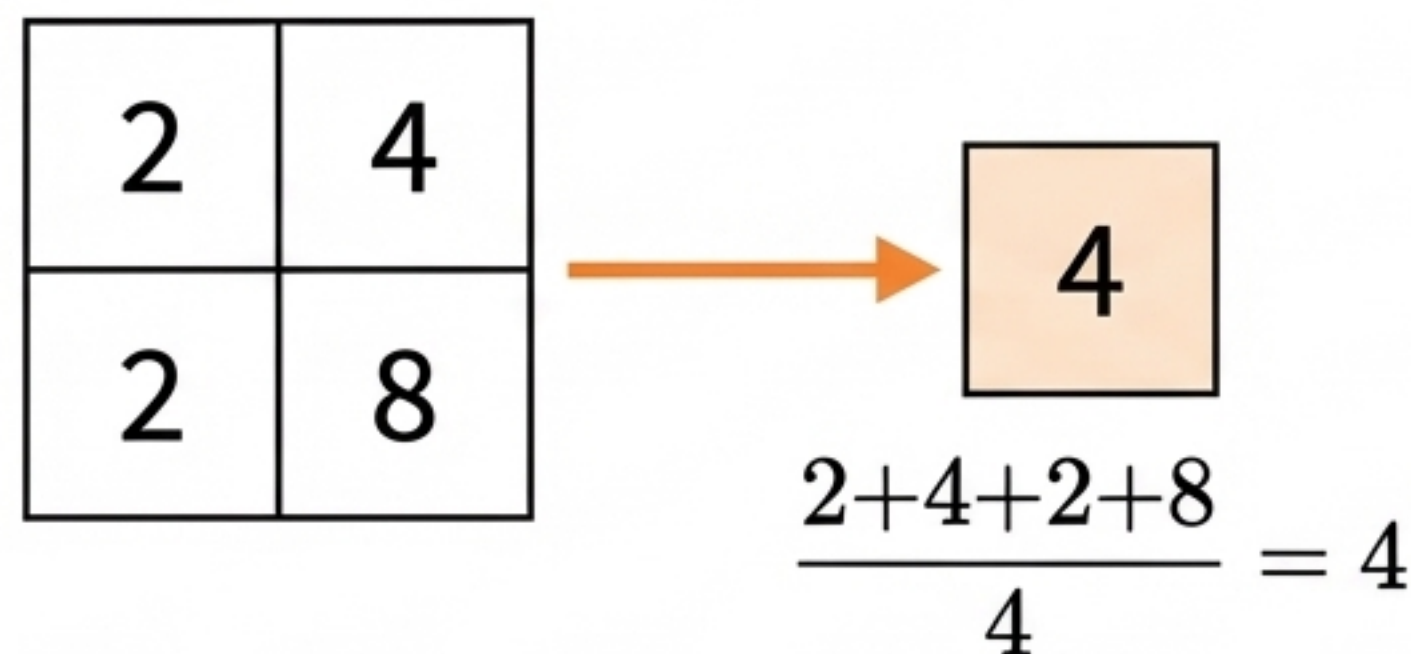
Khác biệt hoàn toàn với Lớp Tích chập, Lớp Gộp là một hàm toán học tĩnh. Không có tham số (Weights/Biases) nào được cập nhật.

Max Pooling (Gộp Cực đại)



- Lấy giá trị lớn nhất trong vùng.
- Giữ lại các đặc trưng nổi bật nhất (viền, góc sắc nét).
- Phổ biến nhất trong CNN hiện đại.

Average Pooling (Gộp Trung bình)



- Lấy giá trị trung bình cộng của vùng.
- Làm mịn thông tin, mất đi chi tiết sắc nét.
- Thường dùng ở các lớp cuối (Global Average Pooling).

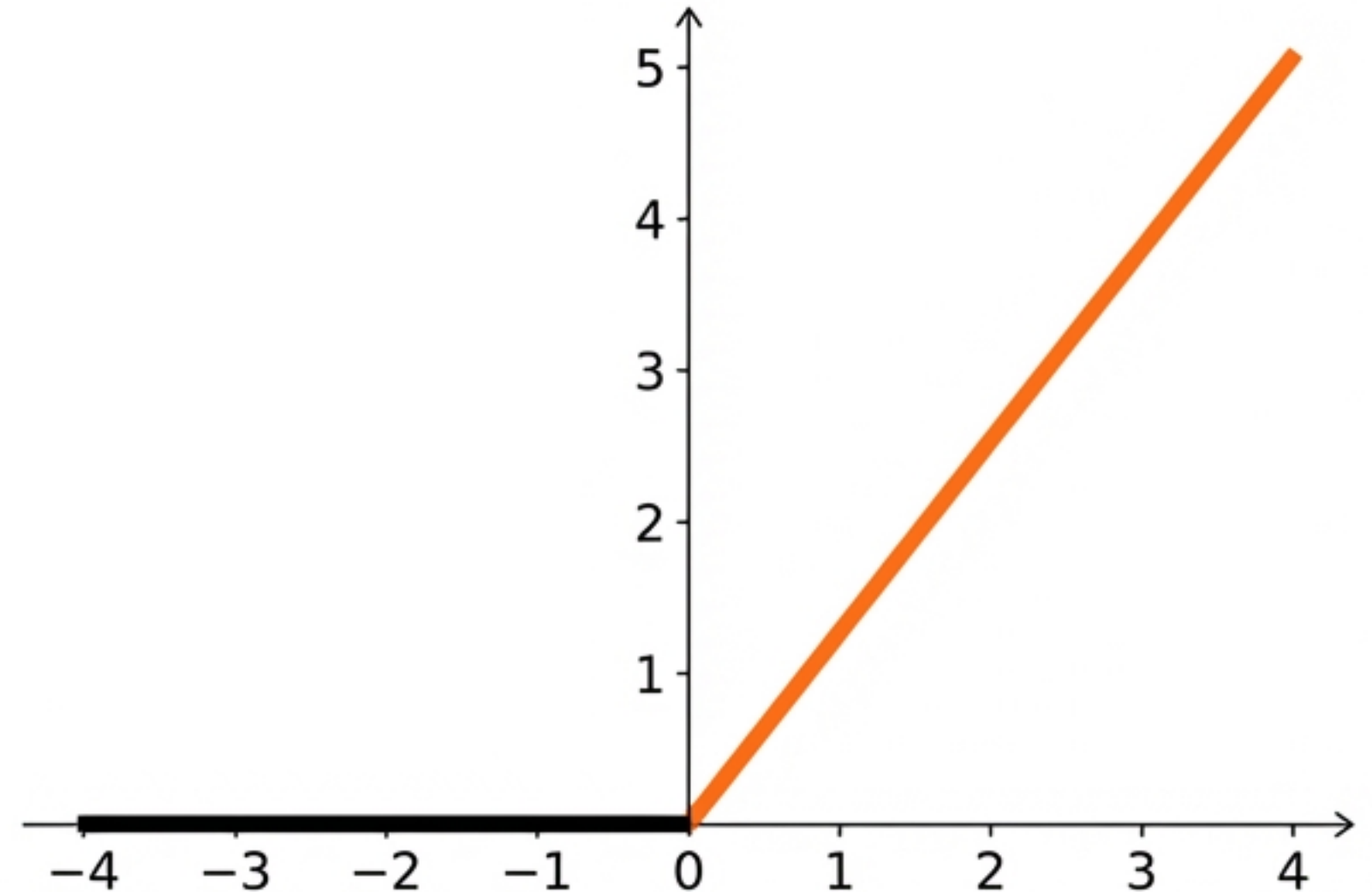
Hàm Kích hoạt (Activation Function): Yếu tố Phi tuyến

Đưa tính phi tuyến tính vào mạng, cho phép mô hình học các đại diện dữ liệu phức tạp.

Tiêu chuẩn Học sâu: Hàm ReLU (Rectified Linear Unit)

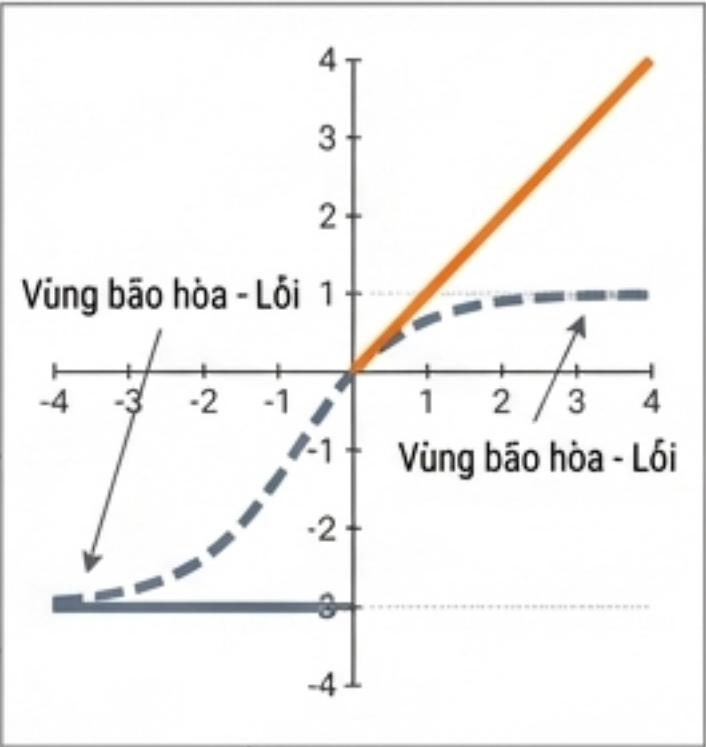
- Cơ chế:
 - Nếu giá trị âm $\rightarrow$ Biến thành 0 (Neuron không kích hoạt).
 - Nếu giá trị dương $\rightarrow$ Giữ nguyên giá trị tuyến tính.

$$\text{ReLU}(z) = \max(0, z)$$



Tại sao ReLU thống trị mạng CNN hiện đại?

Khắc phục các điểm yếu chí mạng của mạng nơ-ron thể hệ cũ.



Ưu điểm Cốt lõi	Cơ chế Hoạt động
Tính toán Cực nhanh	Hàm cực kỳ nhẹ. Không đòi hỏi phép toán hàm mũ, chỉ cần một phép so sánh logic với số 0.
Tránh Triệt tiêu Đạo hàm	(Vanishing Gradients). Ở miền giá trị dương, đạo hàm luôn bằng 1. Mô hình không bao giờ bị bão hòa, cho phép dòng lỗi truyền ngược mượt mà.
Hội tụ Tốc độ cao	Thực nghiệm chứng minh mạng sử dụng ReLU đạt đến trạng thái hội tụ nhanh hơn gấp nhiều lần.

Điều chuẩn (Regularization): Nghệ thuật Đơn giản hóa

Ràng buộc mô hình, ép mô hình phải đơn giản hơn nhằm loại bỏ rủi ro học vẹt (**Quá khớp - Overfitting**).

Hệ sinh thái
Kỹ thuật
Điều chuẩn
trong CNN

1. Dừng sớm (Early Stopping):

Theo dõi sai số tập xác thực.



2. L1 & L2 (Weight Decay):

Hình phạt hàm mất mát.



3. Tăng cường Dữ liệu (Data Augmentation):

Nhân bản và làm méo ảnh.



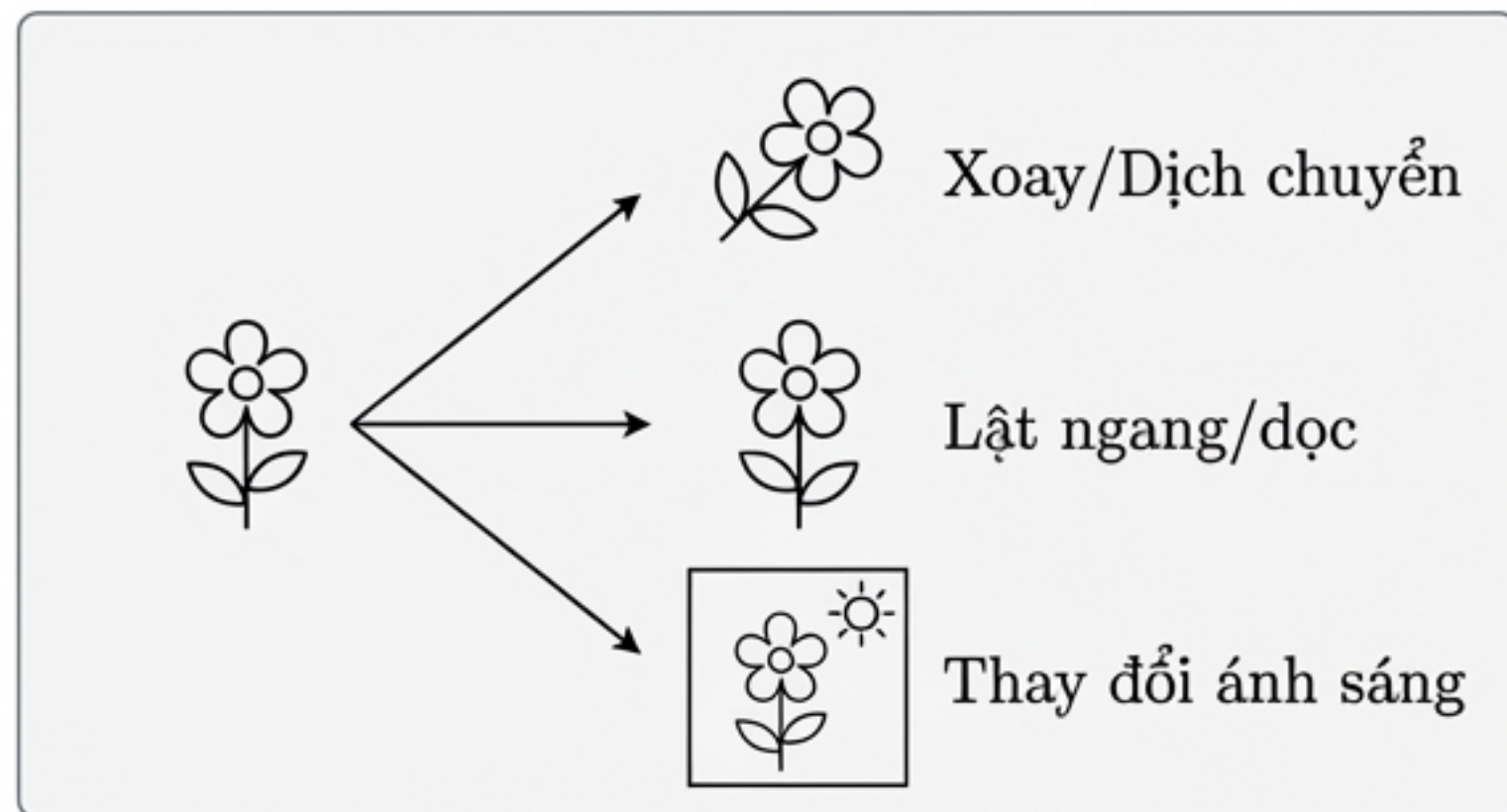
4. Dropout: Loại bỏ nơ-ron ngẫu nhiên (Kỹ thuật phổ biến nhất).



Chiến lược Khắc phục Thiếu hụt Dữ liệu

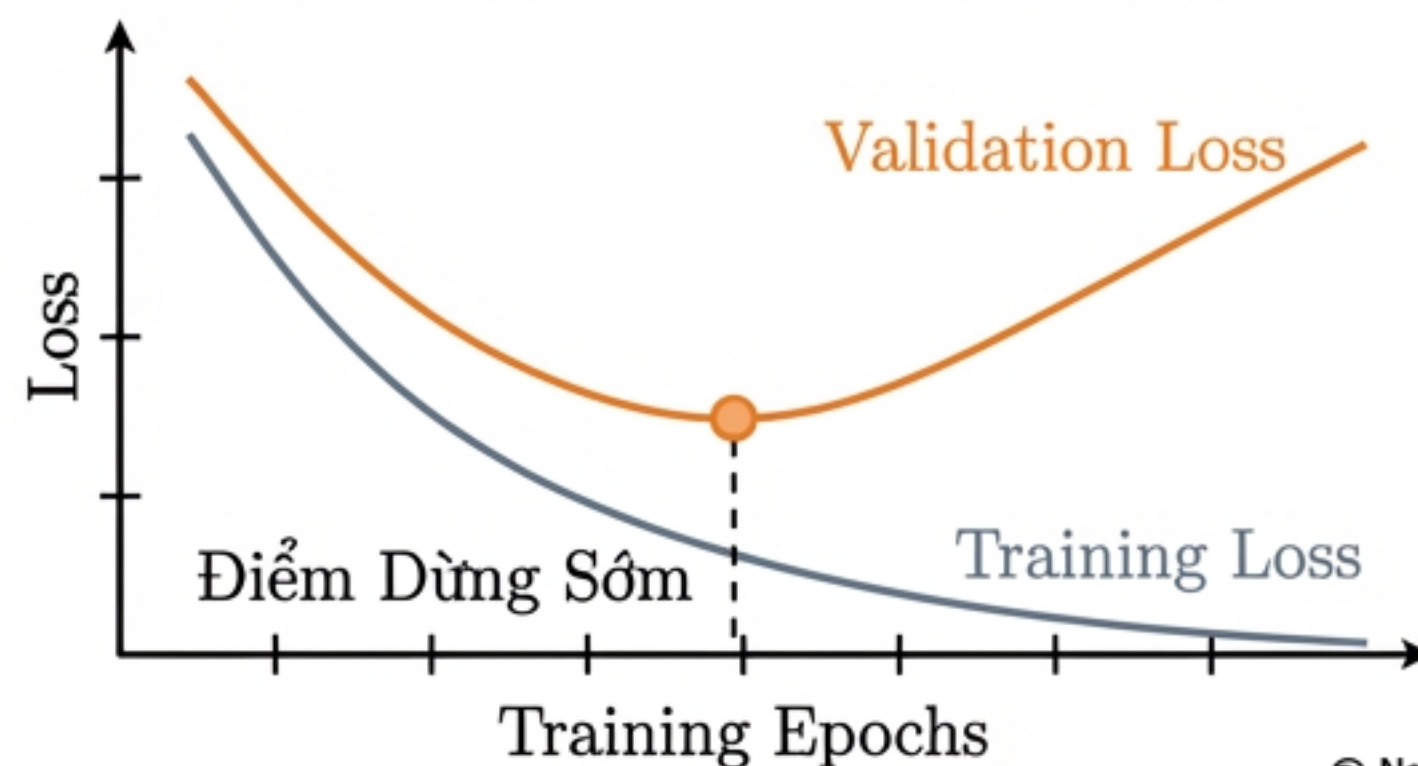
Tăng cường Dữ liệu (Data Augmentation)

Tạo ra các biến thể nhân tạo từ tập dữ liệu gốc, ép mạng phải học các đặc trưng bất biến (invariant features).



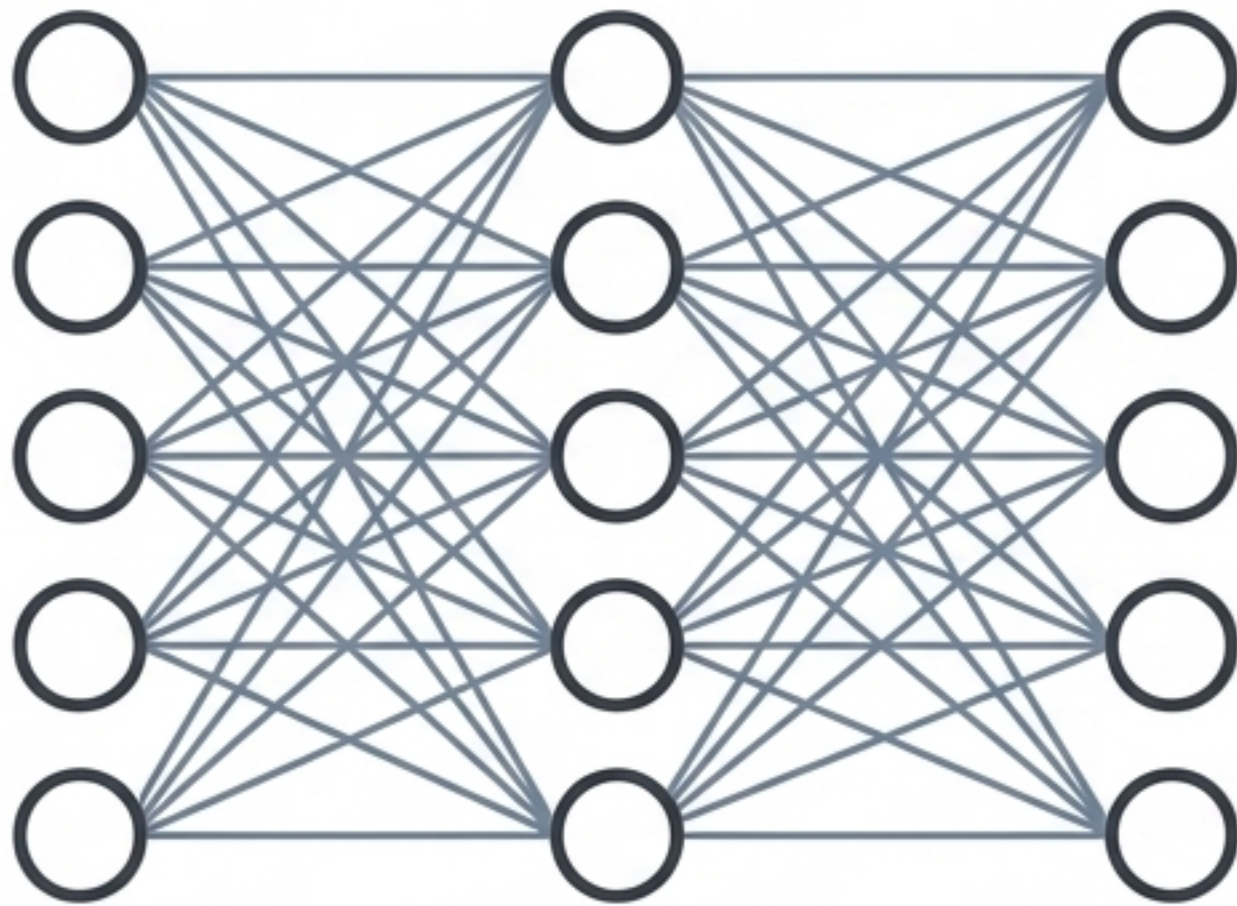
Dừng sớm (Early Stopping)

Cơ chế tự động cắt đứt quá trình huấn luyện ngay khi sai số trên tập xác thực (Validation Loss) bắt đầu tăng ngược trở lại.

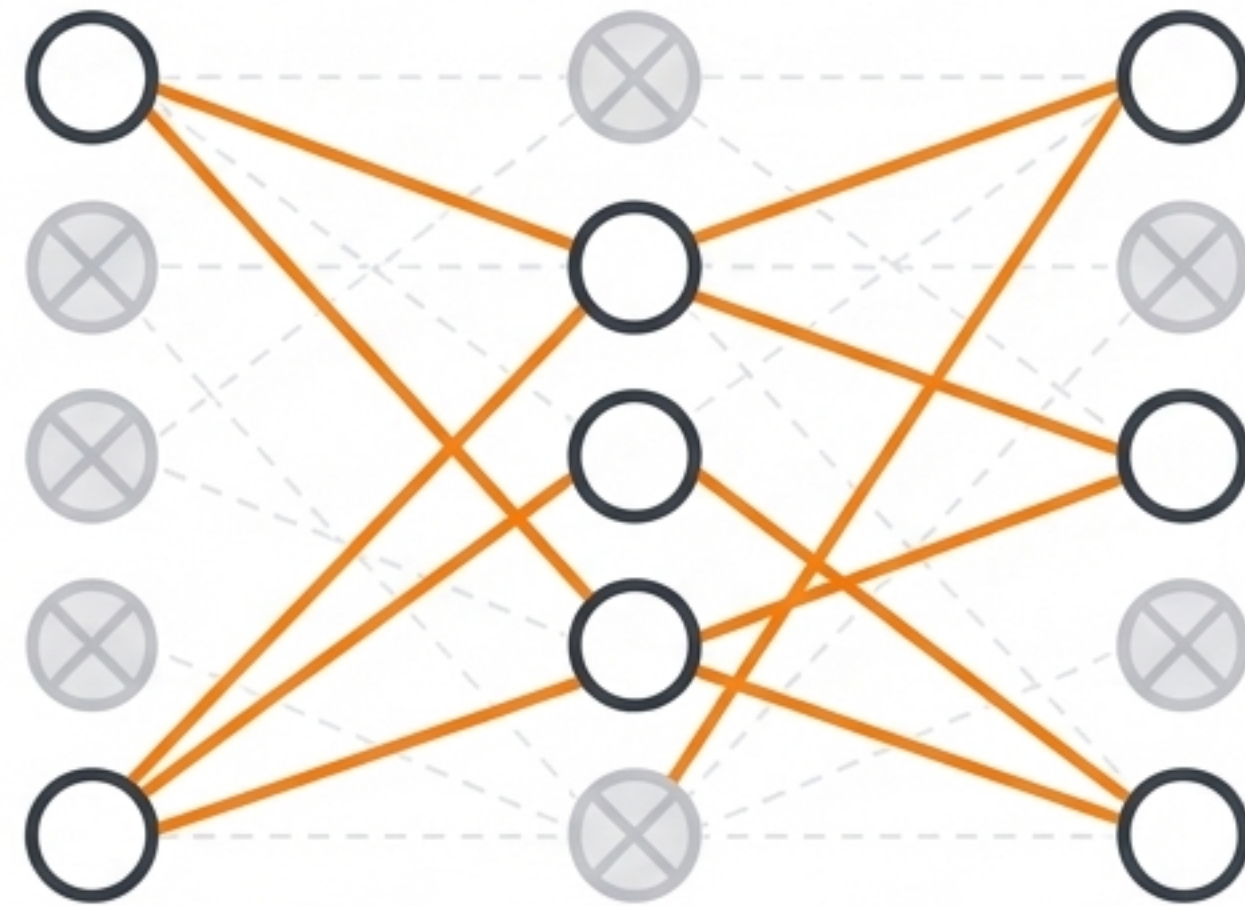


Dropout: Sức mạnh của Sự Ngẫu nhiên

Kỹ thuật hiệu quả nhất: Ngẫu nhiên "tắt" một tỷ lệ nơ-ron trong mỗi bước huấn luyện.



Mạng Tiêu chuẩn (Standard)



Áp dụng Dropout

- **Chống Đồng thích nghi:** Nơ-ron bị tước đi "hàng xóm". Buộc phải tự trích xuất đặc trưng độc lập.
- **Tăng Tính Chống chịu:** Mạng trở nên trơ lì với nhiễu dữ liệu.

- **Hiệu ứng Tổ hợp:** Mô phỏng việc tính trung bình của hàng triệu mạng nơ-ron thưa thớt.
- **Hiệu quả thực tế:** Cải thiện 1% - 2% độ chính xác tổng quát hóa trên dữ liệu hoàn toàn mới.

Tổng kết Tiết 1: Hành trình của Kiến trúc CNN

Từ điểm ảnh thô đến tri thức phân loại.

